

则 $f \in L(X)$, 此外还有

$$\left| \int_X f(x) \mu(dx) \right| \leq \int_X g(x) \mu(dx);$$

(4) 若 $f, g \in L(X), f(x) \leq g(x)$, 则

$$\int_X f(x) \mu(dx) \leq \int_X g(x) \mu(dx);$$

(5) 若 $\mu(X) < \infty$, 则 X 上任意有界 μ 可测函数是可积的;

(6) 积分线性性质: 设 $f, g \in L(X), a, b \in \mathbb{R}$, 则 $af + bg \in L(X)$, 且

$$I(af + bg) = aI(f) + bI(g).$$

设 $A \in \mathcal{F}$, 若 $f(x)$ 是 $(X, \mathcal{F}, \mu)$ 上可测函数, 可以定义 A 上的积分如下:

$$\int_A f(x) \mu(dx) = \int_X f(x) \chi_A(x) \mu(dx). \quad (3.1.31)$$

于是有下述关于积分的绝对连续性定理.

定理 3.1.20 (积分的绝对连续性) 设 $f(x) \in L(X)$. 则对于任给 $\varepsilon > 0$, 必存在 $\delta > 0$, 使得对于任意 X 中可测子集 A , 只要 $\mu(A) < \delta$ 时, 就有

$$\left| \int_A f(x) \mu(dx) \right| \leq \int_A |f(x)| \mu(dx) < \varepsilon. \quad (3.1.32)$$

习 题

1. 设 $h(x), g(x)$ 是 E 上非负简单可测函数, α 是任意非负常数, 证明:

$$\begin{aligned} \int_E \alpha h(x) dx &= \alpha \int_E h(x) dx; \\ \int_E (h(x) + g(x)) dx &= \int_E h(x) dx + \int_E g(x) dx. \end{aligned}$$